

1989 年全国硕士研究生入学统一考试

数 学 (三)

(科目代码:303)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分.把答案写在题中横线上.)

(1) 曲线 $y = x + \sin^2 x$ 在点 $(\frac{\pi}{2}, 1 + \frac{\pi}{2})$ 处的切线方程是_____.

(2) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n+1}}$ 的收敛域为_____.

(3) 若齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 只有零解,则 λ 应满足的条件是_____.

(4) 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ A \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x > \frac{\pi}{2}, \end{cases}$$

则 $A =$ _____, $P\{|X| < \frac{\pi}{6}\} =$ _____.

(5) 设随机变量 X 的数学期望 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$, 则由切比雪夫不等式, 有 $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分,每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, ().

- (A) $f(x)$ 是 x 的等价无穷小 (B) $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价的无穷小
(C) $f(x)$ 是比 x 高阶的无穷小 (D) $f(x)$ 是比 x 低阶的无穷小

(2) 在下列等式中,正确的结果是 ().

- (A) $\int f'(x) dx = f(x)$ (B) $\int df(x) = f(x)$
(C) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$ (D) $d \int f(x) dx = f(x)$

(3) 设 A 是 n 阶方阵且 $|A| = 0$, 则 ().

- (A) A 中必有两行(列)的元素对应成比例
(B) A 中任意一行(列)向量是其余各行(列)向量的线性组合

(C) $\mathbf{A}$ 中必有一行(列) 向量是其余各行(列) 向量的线性组合

(D) $\mathbf{A}$ 中至少有一行(列) 的元素全是 0

(4) 设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 均是 $n \times n$ 矩阵, 则必有().

(A) $|\mathbf{A} + \mathbf{B}| = |\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|$

(B) $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$

(C) $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{BA}|$

(D) $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$

(5) 以 A 表示事件“甲种产品畅销, 乙种产品滞销”, 则其对立事件 $\bar{A}$ 为().

(A) “甲种产品滞销, 乙种产品畅销”

(B) “甲、乙两种产品均畅销”

(C) “甲种产品滞销”

(D) “甲种产品滞销或乙种产品畅销”

三、计算题(本题满分 15 分, 每小题 5 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$.

(2) 已知 $z = f(u, v)$, $u = x + y$, $v = xy$, 且 $f(u, v)$ 的二阶偏导数都连续, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(3) 求微分方程 $y'' + 5y' + 6y = 2e^{-x}$ 的通解.

四、(本题满分 9 分)

设某厂家打算生产一批商品投放市场, 已知该商品的需求函数为

$$P = P(x) = 10e^{-\frac{x}{2}}.$$

且最大需求量为 6, 其中 x 表示需求量, P 表示价格.

(1) 求该商品的收益函数和边际收益函数;

(2) 求使收益最大时的产量、最大收益和相应的价格;

(3) 画出收益函数的图形.

五、(本题满分 10 分)

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$ 计算下列各题:

$$(1) S_0 = \int_0^2 f(x) e^{-x} dx;$$

$$(2) S_1 = \int_2^4 f(x-2) e^{-x} dx;$$

$$(3) S_n = \int_{2n}^{2n+2} f(x-2n) e^{-x} dx \quad (n=2, 3, \cdots);$$

$$(4) S = \sum_{n=0}^{\infty} S_n.$$

六、(本题满分 6 分)

假设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \leq 0$, 记

$$F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt,$$

证明: 在 (a, b) 内, $F'(x) \leq 0$.

七、(本题满分 5 分)

已知 $X = AX + B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X .

八、(本题满分 5 分)

设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ t \end{pmatrix}$. 问:

(1) 当 t 取何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关?

(2) 当 t 取何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关?

(3) 当向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关时, 将 α_3 表示为 α_1, α_2 的线性组合.

九、(本题满分 5 分)

$$\text{设 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $\mathbf{A}$ 的特征值;

(2) 利用(1) 小题的结果,求矩阵 $\mathbf{E} + \mathbf{A}^{-1}$ 的特征值.

十、(本题满分 7 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求:(1) $P\{X < Y\}$;

(2) $E(XY)$.

十一、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 在 $[2, 5]$ 上服从均匀分布,现在对 X 进行三次独立观测,试求至少有两次观测值大于 3 的概率.